

新建川藏铁路建设项目 CZXZZQ-8 标段

# 伯舒拉岭隧道进口右线 水平声波剖面法（HSP） 超前地质预报报告

报告编号：CL-HSP-(七)-8-DyK1013+845

(DyK1013+845~DyK1013+945)

编制单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路

隧道超前地质预报项目部洛隆分部（盖章）



二〇二三年十月二十七日

# 伯舒拉岭隧道进口右线

## 水平声波剖面法（HSP）超前地质预报报告

报告编号：CL-HSP-(七)-8-DyK1013+845

(DyK1013+845~DyK1013+945)

建设单位：川藏铁路有限公司

设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司

监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

施工单位：中铁十四局集团有限公司

预报单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司

检测日期：2023 年 10 月 26 日

主要检测人：王学知 赵超 杨建宇

报告编写人：郭彦刚

报告审核人：邓慧

报告批准人：蔡少峰

编制单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路

隧道超前地质预报项目拉萨分部（盖章）

(2)

## 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 任务依据及目的要求 .....     | 1 |
| 2 执行规范 .....          | 1 |
| 3 水平声波剖面法工作原理简介 ..... | 2 |
| 4 工程地质概况 .....        | 2 |
| 5 现场工作布置及数据采集 .....   | 3 |
| 5.1 使用的仪器设备 .....     | 3 |
| 5.2 观测系统 .....        | 4 |
| 5.3 数据采集 .....        | 4 |
| 6 资料处理与解释 .....       | 5 |
| 6.1 资料处理 .....        | 5 |
| 6.2 资料解释 .....        | 5 |
| 7 结论 .....            | 6 |
| 附图及附表 .....           | 7 |

### 说明:

- 1、报告无“项目部（组）章”无效。
- 2、本报告的著作权属本公司所有，未经批准不得复制。
- 3、报告无主要检测人、报告编写人、审核人和批准人签字无效。
- 4、报告涂改、复制无效。
- 5、本报告掌子面里程以施工单位现场告知为准。
- 6、本公司只对所预报的段落负责。
- 7、未经本公司同意，本报告不得作广告用。

## 1 任务依据及目的要求

根据新建铁路川藏线昌都至林芝段伯舒拉岭隧道超前地质预报实施细则，中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路隧道超前地质预报项目部洛隆分部于 2023 年 10 月 26 日对 CZXZZQ-8 标伯舒拉岭隧道进口右线掌子面采用水平声波剖面法（HSP）进行了超前预报，其目的是为了探测隧道开挖掌子面前方的工程地质与水文地质情况，降低地质灾害发生的几率和危害程度，为正确选择开挖方法、支护措施，优化工程设计及施工方案提供参考，并指导工程施工的顺利开展。

本次超前地质预报工作的任务要求如下：

- （1）超前探测隧道开挖面前方围岩的岩体完整性和节理裂隙发育程度；
- （2）超前探测隧道开挖面前方围岩是否存在软弱夹层、岩性接触带、节理密集带，以及断层破碎带等不良地质体，并确定其位置和宽度；
- （3）预测开挖面前方围岩的级别。

## 2 执行规范

- （1）《铁路隧道超前地质预报技术规程》(Q/CR 9217-2015)；
- （2）《铁路工程物理勘探规范》(TB10013-2010)；
- （3）《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027-2012)；
- （4）《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB 10304-2020)；
- （5）国铁集团关于印发《铁路建设项目隧道工程安全管理办法》的通知（铁建设[2020]183 号）；

（6）川藏铁路有限公司关于印发《川藏铁路有限公司隧道超前地质预报管理办法》的通知（川藏工技[2022]96 号）；

（7）新建铁路川藏线昌都至林芝段伯舒拉岭隧道超前地质预报实施细则。

### 3 水平声波剖面法工作原理简介

水平声波剖面法简称 HSP（Horizontal Sonic/Seismic Profiling）法，它的基本原理如下：

HSP 法是水平声波/地震波剖面法（Horizontal Sonic/Seismic Profiling）的英文缩写，该技术遵循惠更斯-菲涅尔原理和费马原理，前提条件是介质存在差异的波阻抗（密度 $\times$ 纵波速度）。利用溶洞（腔）、软弱夹层、破碎地层、断层、节理密集带、富水构造带等地质体与背景地层存在明显的波阻抗差异，为预报提供理论基础。

TBM 施工隧道 HSP 法是利用 TBM 刀盘滚刀破岩产生的震动信号作为探测震源，对前方不良地质体进行空间成像，实现预测预报。（该波场传播速度、质点震动幅度等与介质的组成成分、密度、结构特征等存在密切的相关关系）。

### 4 工程地质概况

伯舒拉岭隧道进口右线 DyK1013+247~DyK1013+917（670m）段地层岩性为板岩夹砂岩，节理发育，岩体较破碎，中等富水，该段设计围岩为Ⅳ级；DyK1013+917~DyK1014+117（200m）段地层岩性为板岩夹砂岩，岩体较完整，中等富水，该段设计围岩为Ⅲ级。

本次预报已开挖洞身 DyK1013+813.6~DyK1013+843.6 段地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，矿物成分以石英、长石为主，钙质胶结。围岩整体弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，呈碎石状压碎结构，左右两侧边墙节理裂隙较发育，存在掉块现象，岩体相对破碎，见线-股状出水，围岩自稳性较差。

## 5 现场工作布置及数据采集

### 5.1 使用的仪器设备

探测采用 HSP217T 型地质超前预报仪，最小分辨时间为 8us，A/D 转换 24 位，记录长度 1~23K，多档可调，最大量程±10V，八通道。发射、同步接收、量程等参数调节、数据传输等全部由便携式计算机或内置工控电脑实施控制。仪器设备由中铁西南科学研究院有限公司制造（仪器编号：3016；设备有效期：2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日，检定证书编号：2023XS008）。



图 1 HSP217T 型地质超前预报仪

## 5.2 观测系统

预报开始时掌子面位置在 DyK1013+845，现场采用空间阵列式探测布置方式，共布置 6 个接收器接收，接收器 0、1、2 位置在拱顶左侧，里程分别为 DyK1013+827、DyK1013+825.7、DyK1013+824.3，接收器 3、4、5 位置在拱顶右侧，里程分别为 DyK1013+828.3、DyK1013+826.8、DyK1013+825.5，激发震源为 TBM 刀盘滚刀破岩震动。具体参数见附表 1。



图 2 HSP 法观测系统示意图

## 5.3 数据采集

基于 TBM 滚刀破岩震源的 HSP 法，数据采集时连续采集破岩震动信号近 1944 道，采用地震干涉处理技术，在过程中，每次计算采用 240 道数据进行反演，并进行多个反演成果进行交互比对。通过对所有采集信号的筛选，本次获有效信号道 1920 道，占比 98.8%，有效数据量大于单次数据处理所需数据量，满足探测要求。

现场探测工作于 2023 年 10 月 26 日完成，预报掌子面里程为 DyK1013+845，预报段落：DyK1013+845~DyK1013+945，预报长度 100 米。探测结束后随即对资料进行处理分析，并于 10 月 27 日提交了预报结果。

## 6 资料处理与解释

### 6.1 资料处理

HSP 地质超前预报系统采用专用反射谱分析和反射子波分析软件，结合地质调查方法，确保了探测的快速、资料的准确和分析结果的可靠，数据处理流程见图 3。

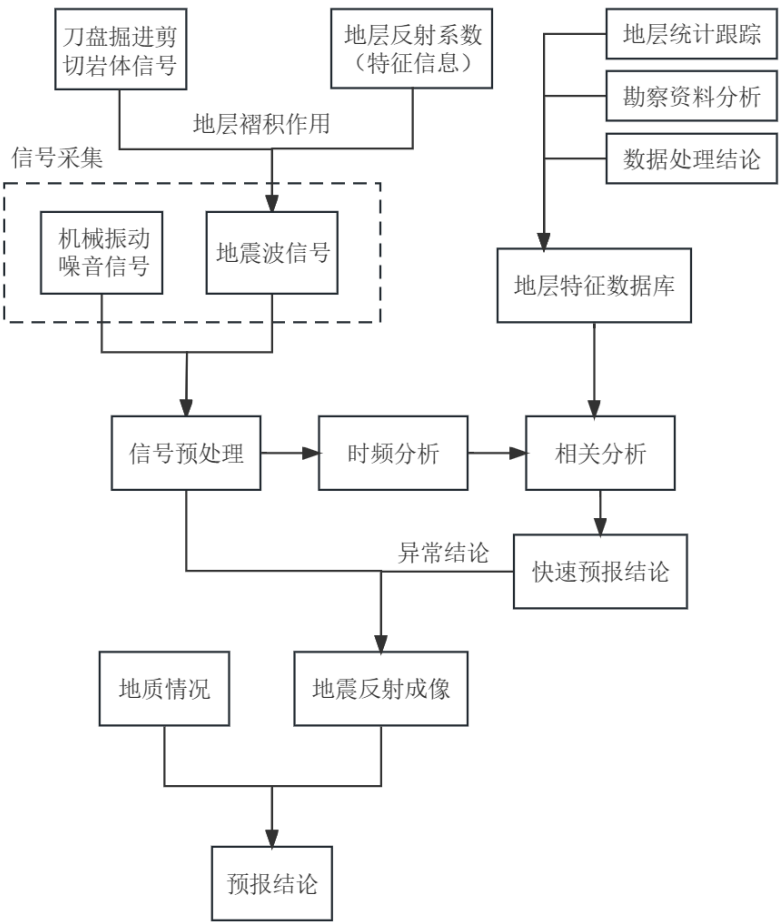


图 3 数据处理流程图

### 6.2 资料解释

在获得的有效信号道（1920 道）中选取连续有效信号进行相关干涉计算，形成以检波点为虚拟震源的地震波场记录，如图 4 所示；并对地震波场记录进行反射聚焦成像计算，形成了二维成果图；经过数据处理与反演

后，形成了三维成果图。最终结合反射能量与地质信息，进行掌子面前方地质情况解译。

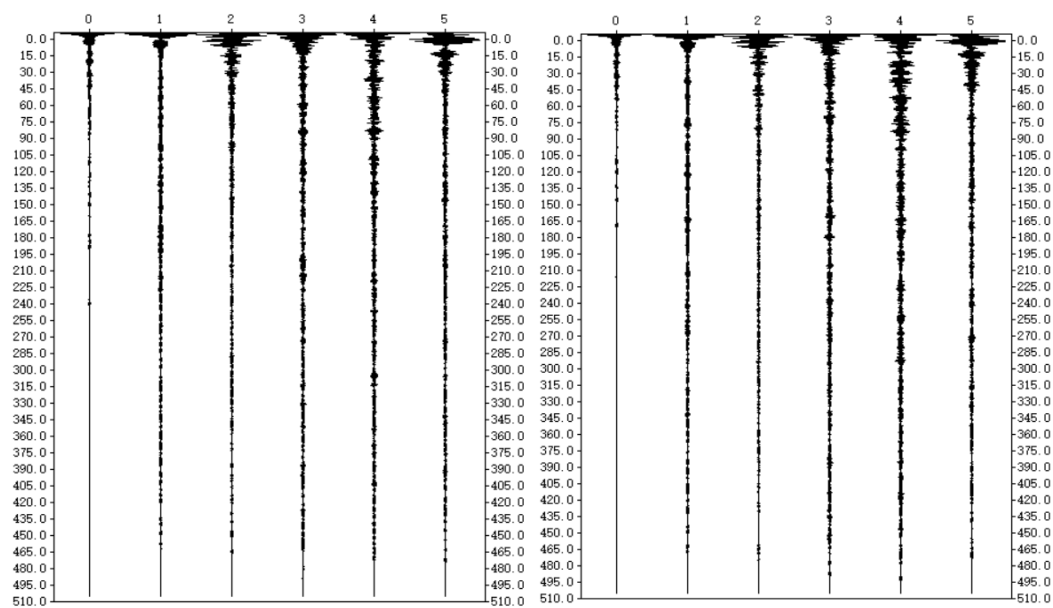


图 4 干涉后虚拟震源地震波场记录示例

7 结论

通过对本次 HSP 法探测结果的分析，结合掌子面地质情况、设计文件、工程和水文地质资料等情况，对掌子面前方 100m 范围内的工程地质和水文地质条件进行综合分析。其预报结果详见下表 1。

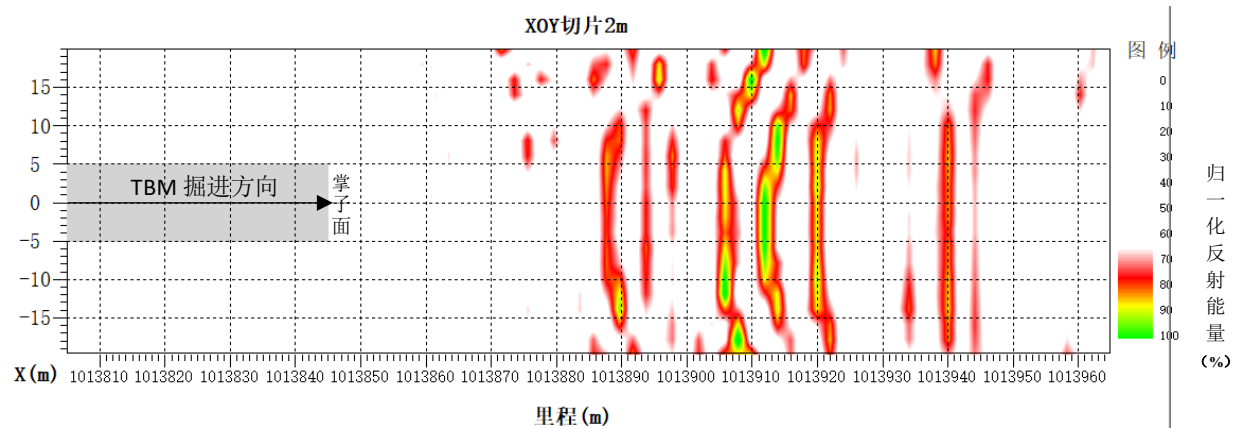
表 1 隧道超前地质预报报表

|                                          |                                                                                               |                                                             |                                |                    |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 隧道名称                                     | 伯舒拉岭隧道进口右线                                                                                    |                                                             | 预报方法                           | 水平声波剖面法<br>(HSP 法) |             |
| 预报范围                                     | DyK1013+845~DyK1013+945                                                                       |                                                             | 开挖面里程                          | DyK1013+845        |             |
| 仪器型号                                     | HSP217T 型                                                                                     |                                                             | 测试日期                           | 2023 年 10 月 26 日   |             |
| 开挖面地质概况                                  | 掌子面附近已开挖段地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，围岩整体弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，拱顶右侧及右侧边墙节理裂隙发育密集，存在掉块现象，见股状出水，围岩自稳性较差。 |                                                             |                                |                    |             |
| 里程范围<br>(长度)                             | 本次预报结论                                                                                        |                                                             |                                |                    |             |
|                                          | 物探<br>探测结果                                                                                    | 预报结论                                                        | 风险提示                           | 建议<br>围岩等级         | 风险<br>等级    |
| DyK1013+845<br>~<br>DyK1013+886<br>(41m) | 该段无明显反射异常                                                                                     | 该段围岩与当前掌子面相当。岩性为板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，围岩整体稳定性较差    |                                | IV级围岩              | <div></div> |
| DyK1013+886<br>~<br>DyK1013+922<br>(36m) | 该段存在较明显反射异常                                                                                   | 该段围岩较前段变差。岩性为板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育密集，岩体破碎-极破碎，围岩整体稳定性差  | 里 程+886、+905、+910、+919 附近有掉块风险 | IV级围岩              | <div></div> |
| DyK1013+922<br>~<br>DyK1013+938<br>(16m) | 该段无明显反射异常                                                                                     | 该段围岩较前段稍变好。岩性为板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，围岩整体稳定性较差      |                                | IV级围岩              | <div></div> |
| DyK1013+938<br>~<br>DyK1013+945<br>(7m)  | 该段存在弱反射异常                                                                                     | 该段围岩较前段稍变差。岩性为板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，层间结合差，围岩整体稳定性差 | 里 程+938、+943 附近有掉块风险           | IV级围岩              | <div></div> |
| 下一次超前预报里程                                | 为满足隧道超前地质预报资料搭接的要求，根据超前地质预报实施细则相关规定，下次物探预报里程为 DyK1013+935。请施工单位开挖至该里程附近后，及时通知我单位实施下次超前预报。     |                                                             |                                |                    |             |

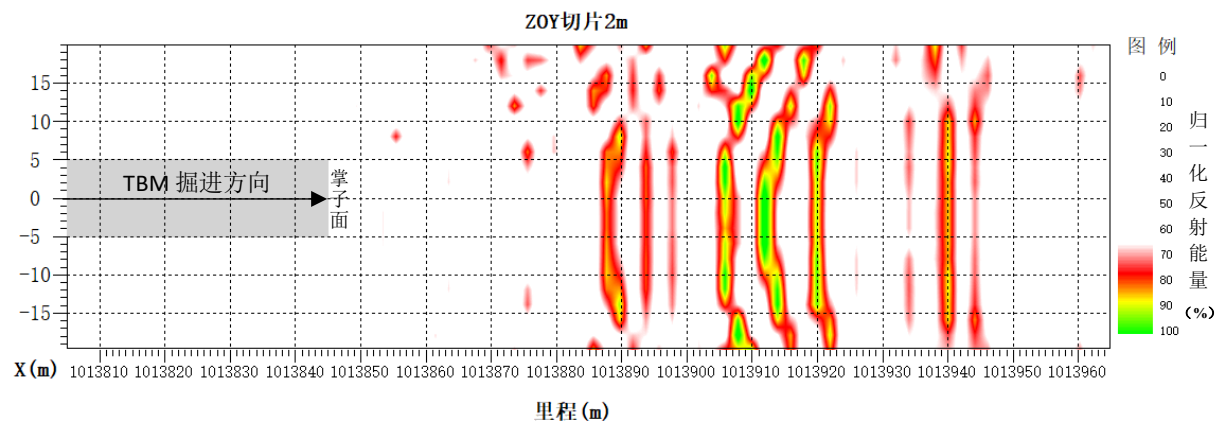
备注：本报表掌子面里程由施工单位提供，因里程不准确引起的预报不准确等问题本单位概不负责。

## 8 附图

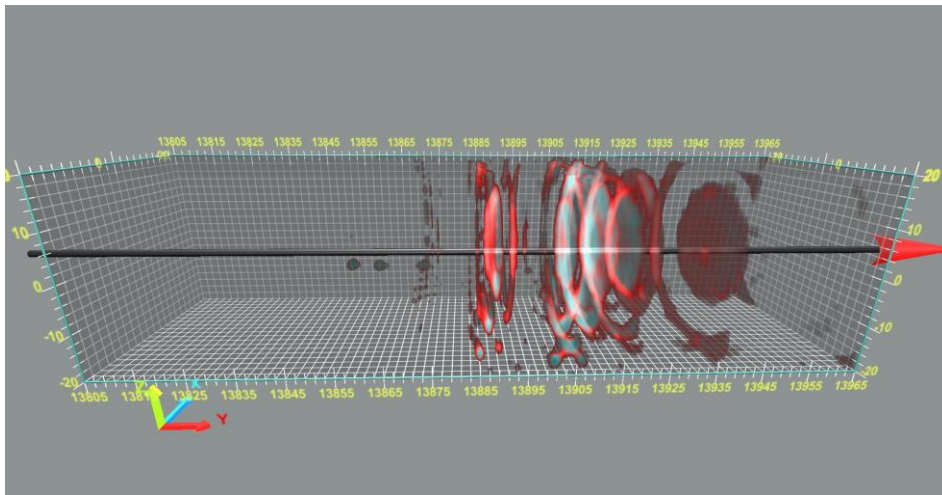
- (1) HSP 法前方二维反演分析成果图（水平切片）（附图 1）；
- (2) HSP 法前方二维反演分析成果图（垂直切片）（附图 2）；
- (3) HSP 法三维反演分析成果图（附图 3）；
- (4) HSP 法现场施作照片（附图 4）；
- (5) HSP 法观测系统记录表（附表 1）



附图 1 HSP 法二维反演分析成果图（XOY 切片 2m 位置-水平切片）



附图 2 HSP 法前方二维反演分析成果图（ZOY 切片 2m 位置-垂直切片）



附图 3 HSP 法三维反演分析成果图（侧视图）



附图 4 HSP 法现场施作照片

附表 1 HSP 观测系统记录表

| 隧道名称  | 伯舒拉岭隧道进口右线  |               |     |
|-------|-------------|---------------|-----|
| 掌子面里程 | DyK1013+845 |               |     |
| 检波器坐标 | X           | Y             | Z   |
| 0     | 0.7         | DyK1013+827   | 4.8 |
| 1     | 0.5         | DyK1013+825.7 | 4.8 |
| 2     | 0.6         | DyK1013+824.3 | 4.8 |
| 3     | -1.6        | DyK1013+828.3 | 4.8 |
| 4     | -1.6        | DyK1013+826.8 | 4.8 |
| 5     | -1.5        | DyK1013+825.5 | 4.8 |